UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

SisBolsa

API REST de Gestão de Bolsistas e Laboratórios

MATHEUS GABRIEL FLECK DE MELLO

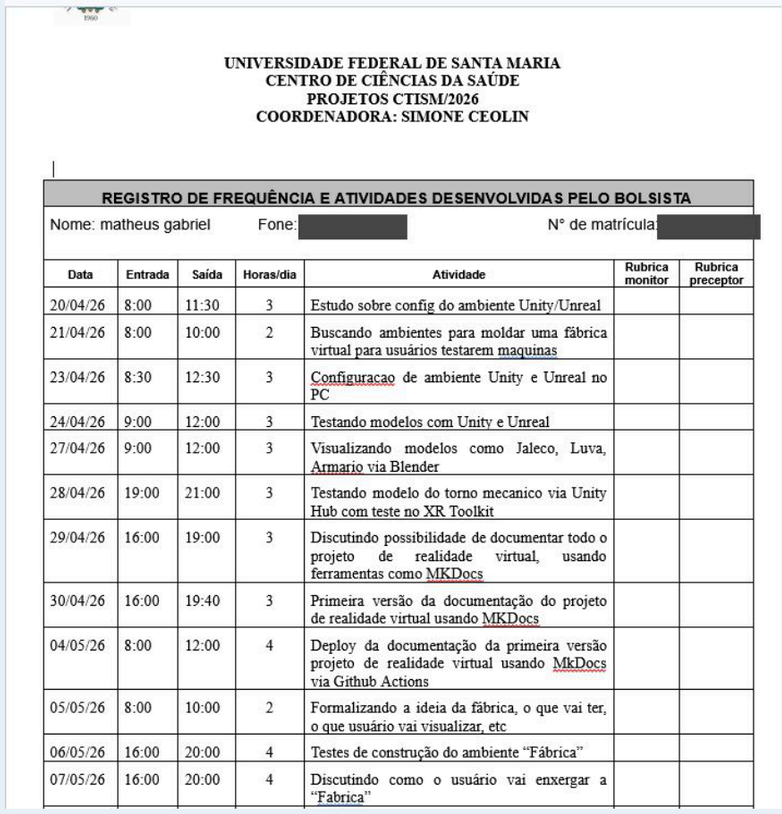
Santa Maria, RS
2026

1 CONTEXTO E ORIGINALIDADE

O SisBolsa é uma **API REST autoral** para a gestão de bolsistas de pesquisa de uma instituição: cadastro de professores, laboratórios, projetos e bolsistas, controle de frequência com emissão de comprovante em PDF, relatórios agregados e trilha de auditoria. O projeto nasceu na disciplina de Programação Orientada a Objetos para Web I e, nesta disciplina, foi reescrito com foco total no backend — a camada de apresentação saiu do escopo e o repositório passou a expor somente a API.

2 MOTIVAÇÃO

Figura 1 – Formulário de registro de frequência do CTISM



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROJETOS CTISM/2026
COORDENADORA: SIMONE CEOLIN

REGISTRO DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

Nome: matheus gabriel Fone: [redacted] N° de matrícula: [redacted]

Data	Entrada	Saída	Horas/dia	Atividade	Rubrica monitor	Rubrica preceptor
20/04/26	8:00	11:30	3	Estudo sobre config do ambiente Unity/Unreal		
21/04/26	8:00	10:00	2	Buscando ambientes para moldar uma fábrica virtual para usuários testarem maquinas		
23/04/26	8:30	12:30	3	Configuracao de ambiente Unity e Unreal no PC		
24/04/26	9:00	12:00	3	Testando modelos com Unity e Unreal		
27/04/26	9:00	12:00	3	Visualizando modelos como Jaleco, Luva, Armario via Blender		
28/04/26	19:00	21:00	3	Testando modelo do torno mecanico via Unity Hub com teste no XR Toolkit		
29/04/26	16:00	19:00	3	Discutindo possibilidade de documentar todo o projeto de realidade virtual, usando ferramentas como MKDocs		
30/04/26	16:00	19:40	3	Primeira versão da documentação do projeto de realidade virtual usando MKDocs		
04/05/26	8:00	12:00	4	Deploy da documentação da primeira versão projeto de realidade virtual usando MkDocs via Github Actions		
05/05/26	8:00	10:00	2	Formalizando a ideia da fábrica, o que vai ter, o que usuário vai visualizar, etc		
06/05/26	16:00	20:00	4	Testes de construção do ambiente “Fábrica”		
07/05/26	16:00	20:00	4	Discutindo como o usuário vai enxergar a “Fabrica”		

Fonte: Acervo do autor (2026).

O projeto nasceu da experiência com a minha própria bolsa no setor de realidade virtual e inteligência artificial do CTISM. O controle de frequência era o formulário ao lado: data, entrada, saída, horas e atividade preenchidos à mão, com espaço para a rubrica do monitor e do preceptor — depois digitalizado e enviado por e-mail.

a) **Registro manual e sem validação**: nada impede hora sobreposta, data inválida ou total de horas que não fecha com o período da bolsa

b) **Sem rastreabilidade das horas**: o papel não gera comprovante verificável nem trilha auditável do que foi alterado

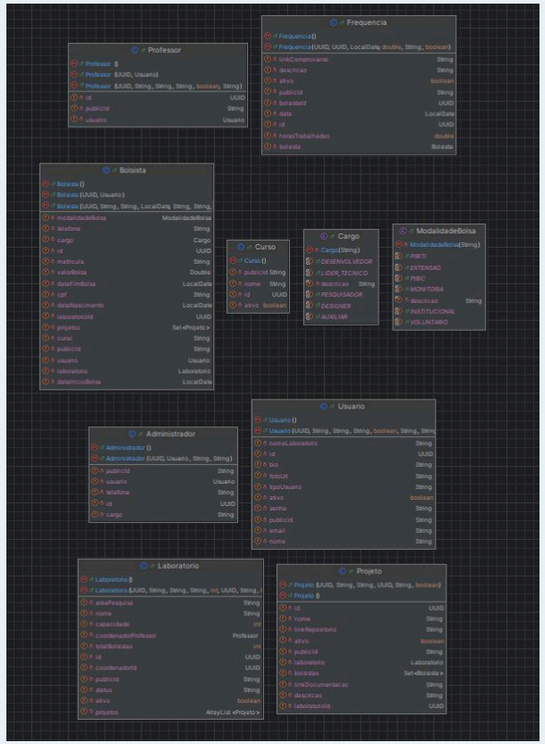
c) **Controle disperso**: cada professor e laboratório mantém os próprios arquivos, sem consolidação institucional

d) **Ocupação dos laboratórios invisível**: não havia como saber, em tempo real, quantas vagas restam em cada laboratório

4 MODELAGEM DE DADOS

Modelo de Entidade

a) Gerado diretamente pelo IntelliJ



Modelo Entidade Relacionamento

a) Exportado do IntelliJ para ferramenta Mermaid

